

五、寡头市场的决策

参考阅读：第9章

Google



amazon



ZTE中兴

ERICSSON
TAKING YOU FORWARD



淘宝网
Taobao.com



Bard AI



ZOOMLION
中联重科



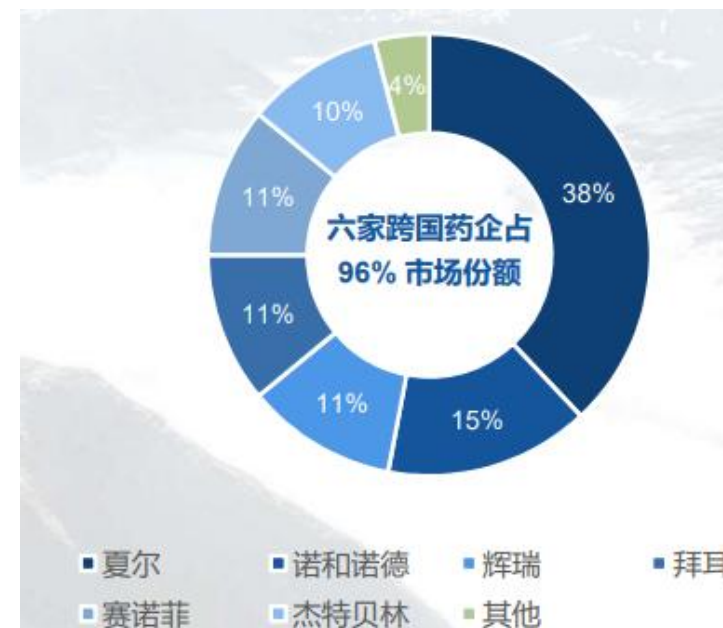
饿了么 (Ele.me)



尚品宅配
order your life

OPPEIN 欧派

索菲亚®
—全屋定制—



- 分析的基本思路
- 寡头企业的价格竞争
- 寡头企业的产量竞争
 - 同时确定产量时的最优决策
 - 先后确定产量时的最优决策

一、分析的基本思路

- 寡头是指行业中有为数不多的企业，每家企业的价格和产量决策会影响其竞争对手的利润——博弈论出场。
- 考虑双寡头的情况下两厂商提供相同的产品。
 - 博弈的策略变量：集中在产量、价格
 - 企业对于产量、价格，主要确定哪一个？
 - 逻辑上是一致的，现实中与产能的灵活性有关。

二、寡头企业的价格竞争

例：某行业只有两家企业，成本、产品相同，他们如何定价？

消防报警器；集采；多晶硅

- 奇怪结论依赖的假设：

- 短期竞争假设：

- 重复博弈下，企业比较：合谋利润分成贴现 **V.S.** 略微降价带来的利润
 - 企业越在意未来，则越可能避免价格战

- 产品相同假设

农药中间体；CRO；云计算；

■ 不考虑生产能力的限制

东风雪铁龙 CITROËN

C6 / C3-XR 限时直享
湖北政企综合补贴
至高 **90000元**

车 型	参考指导价(元)	政企综合补贴(元)
C6 共创版	211,900	90,000
C6 舒适版	226,800	90,000
C6 旗舰版	275,900	46,000
C6 nappa版	248,900	44,000
C6 豪华版	220,900	40,000
C3-XR	113,900	56,000

*补贴金额: 2022年5月31日-3月31日, 可叠加国家及地方优惠政策



抢疯了! 每辆车补贴9万元, 网友直呼“要坐高铁去湖北抢”



深圳商报

2023-03-07



三、寡头企业的产量竞争

1, 同时确定产量的最优决策

回顾

京东（淘宝）

美团

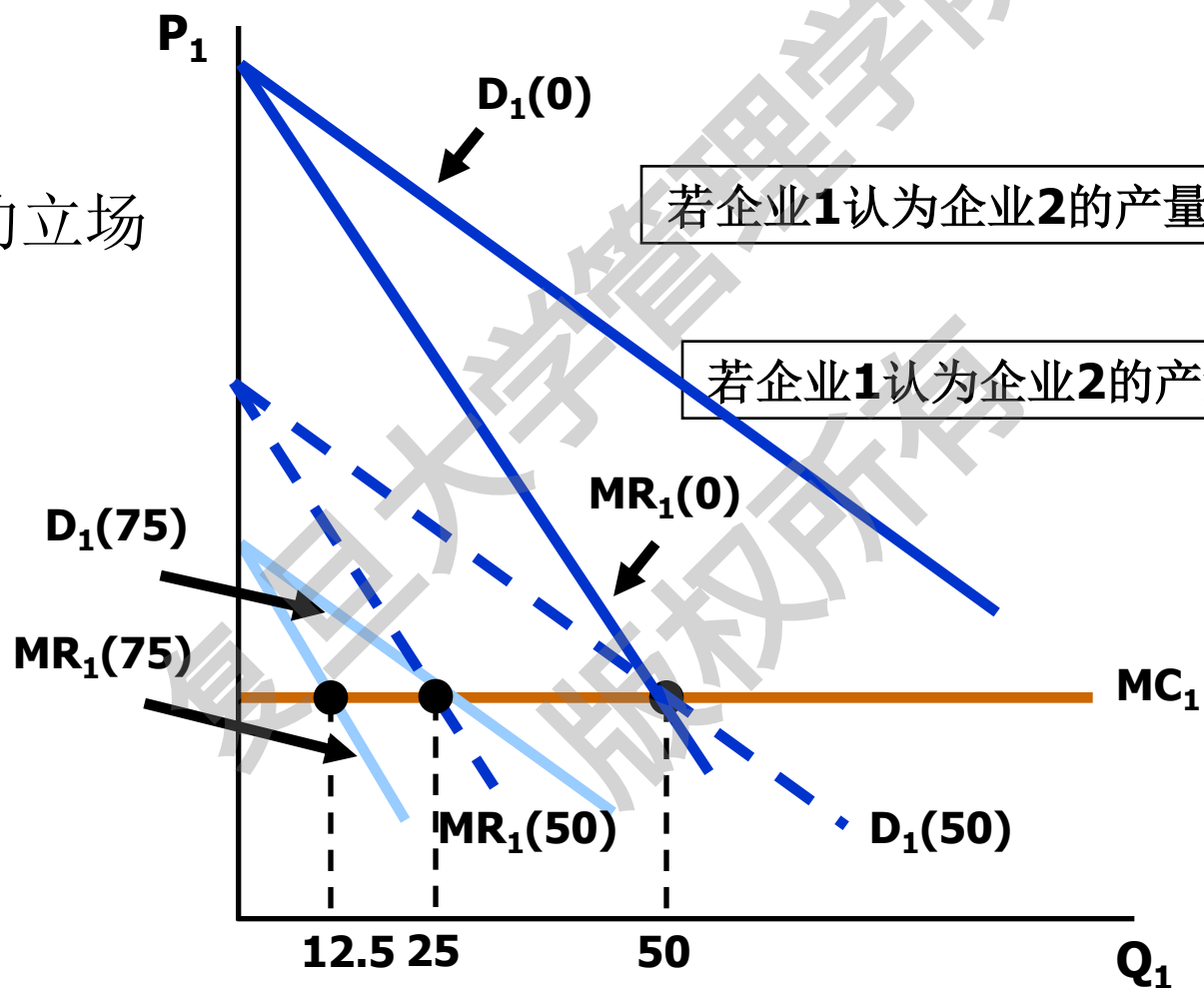
策略	不补贴	小补贴	高补贴
不补贴	12, 12	1, 20	-1, 15
小补贴	20, 1	6, 6	0, 9
高补贴	15, -1	9, 0	2, 2

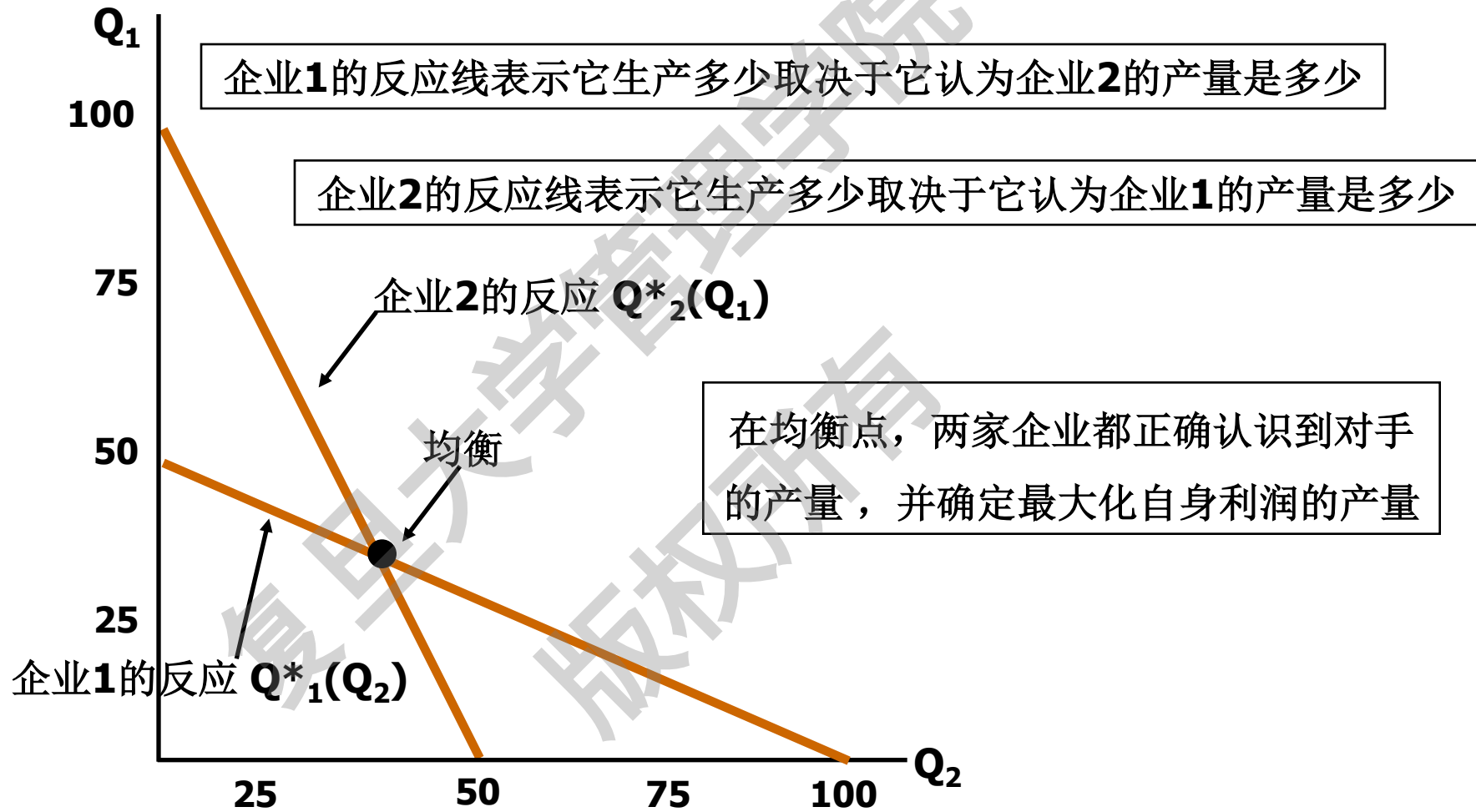
若企业2产量为0，企业1的需求曲线 $D_1(0)$ 即为市场需求曲线

站在企业1的立场

若企业1认为企业2的产量为50，则自己的需求曲线左移50

若企业1认为企业2的产量为75，则自己的需求曲线左移75





启示：

- 敌进我退，敌退我进。步幅小于对方。
 - 敌若得寸进尺，我是否该继续退让？
 - 敌会不会得寸进尺？
- 企业效率提升，该不该让竞争对手知道？

例子：

产品相同的双寡头企业，市场总需求 $Q = 30 - P$ ，不失一般性，边际成本 $MC_1 = MC_2 = 0$ 。求企业最优产量和行业产品价格。

解：对于企业1， $PQ_1 = (30 - Q_1 - Q_2)Q_1$

$MR_1 = 30 - 2Q_1 - Q_2$ 。令 $MR_1 = MC_1 = 0$ ，得企业1反应为 $Q_1 = 15 - \frac{Q_2}{2}$ 。

同理可得企业2反应为 $Q_2 = 15 - \frac{Q_1}{2}$ 。

由此可得： $Q_1 = Q_2 = 10$ ； $P = 10$ 。

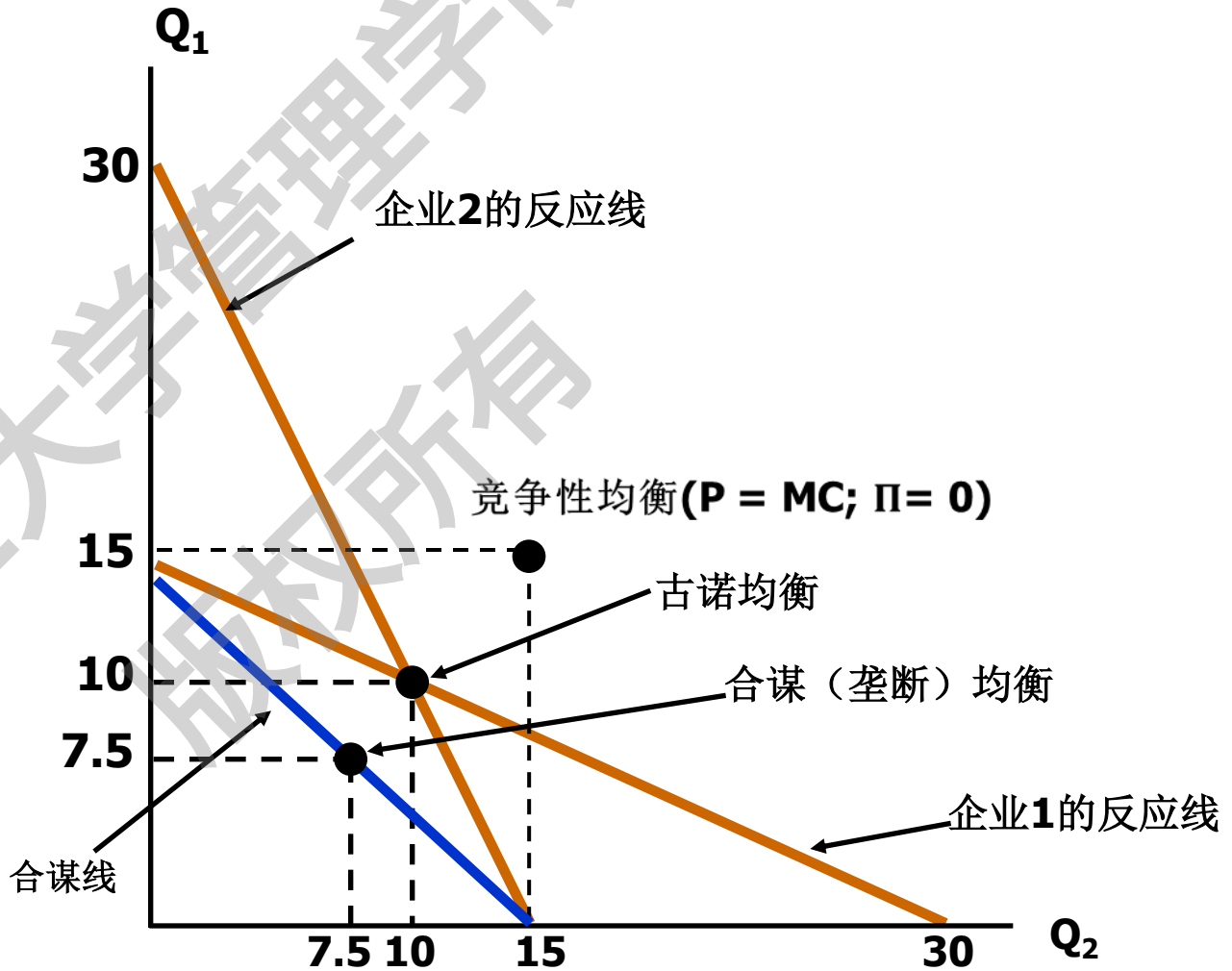
■如果两家企业合并或者合谋，其最佳产量和定价如何？

$$R = PQ = (30 - Q)Q$$

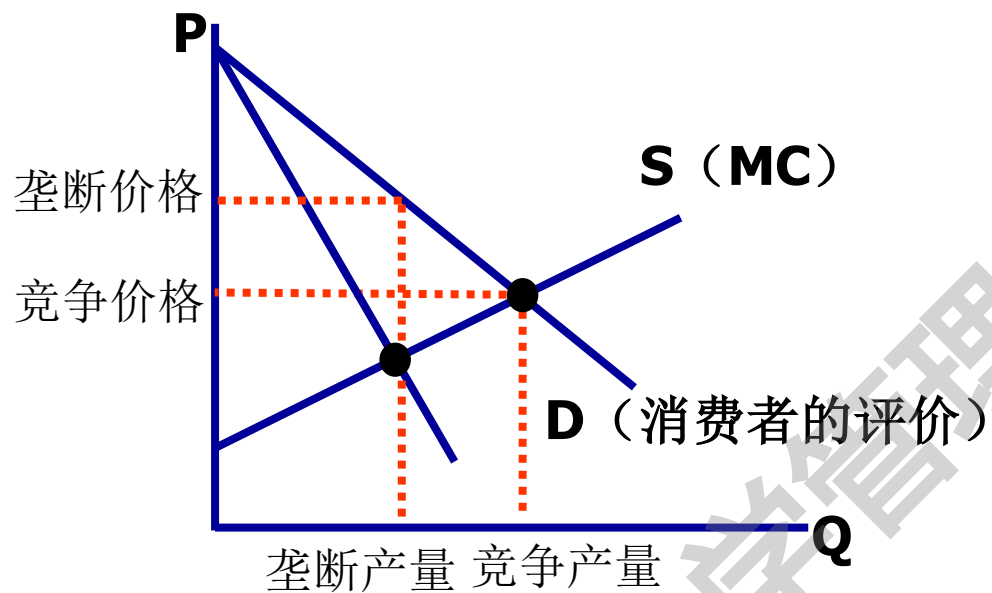
$$MR = \frac{dR}{dQ} = 30 - 2Q$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q=15 \\ P=15 \end{cases}$$



回想



“轮轴式” 横向定价



第五十八条 经营者违反本法规定实施集中，且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，处上一年度销售额百分之十以下的罚款；不具有排除、限制竞争效果的，处五百万元以下的罚款。

2，先后确定产量时的最优决策

两家相同产品、相同成本的企业，如果分先后进行产量决策，你愿意做先行者还是后进者？“后发优势”是否存在？

如果企业1是行业在位者，企业2是新进入者，产量的决策分先后，两家企业如何决策？

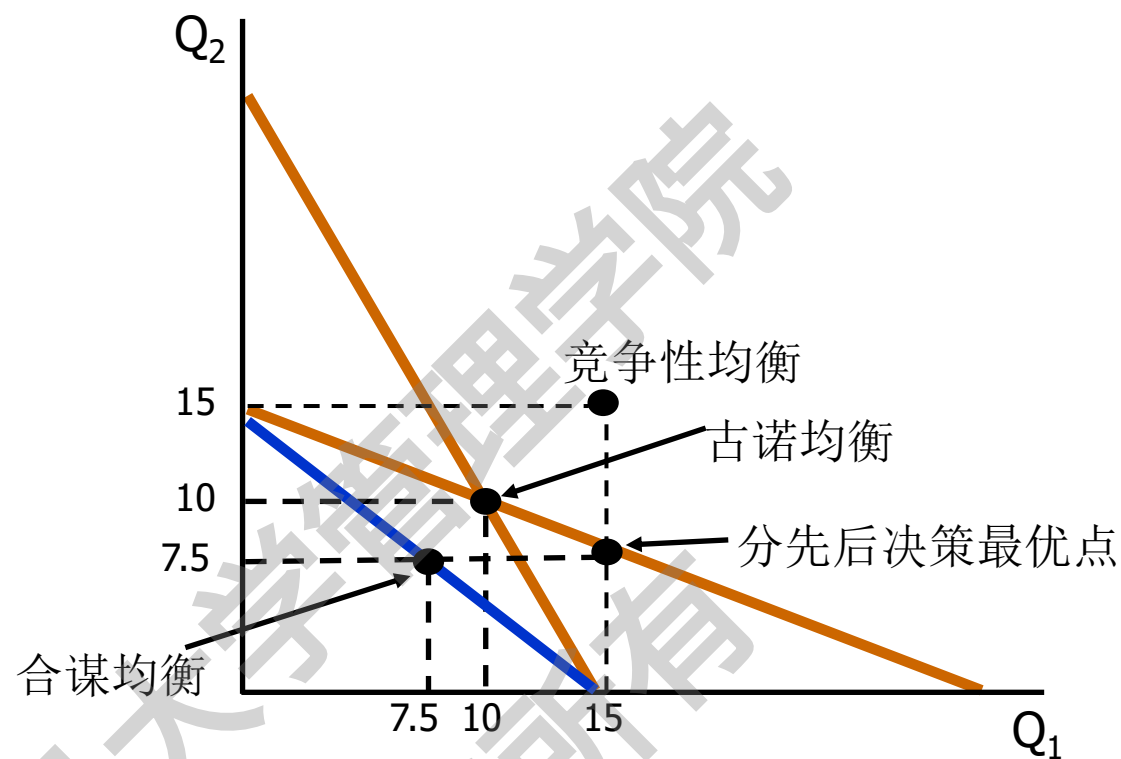
企业2的决策与同时决策情形时一致： $Q_2 = 15 - \frac{1}{2}Q_1$

企业1作为先决策者，将企业2的决策纳入考量（逆向归纳思路）：

$$PQ_1 = (30 - Q_1 - Q_2)Q_1 = [30 - Q_1 - (15 - \frac{1}{2}Q_1)]Q_1$$

由 $MR_1 = MC_1 = 0$ 的利润最大化原则可得：

$$Q_1 = 15 \qquad Q_2 = 7.5 \qquad P = 7.5$$



- 在“分先后决策最优点”，企业2产量为7.5。企业1清楚这一点且有调整产量的余地，聪明的他最优产量为多少？利润是多少？
- 如此一来，聪明的企业2又该生产多少？

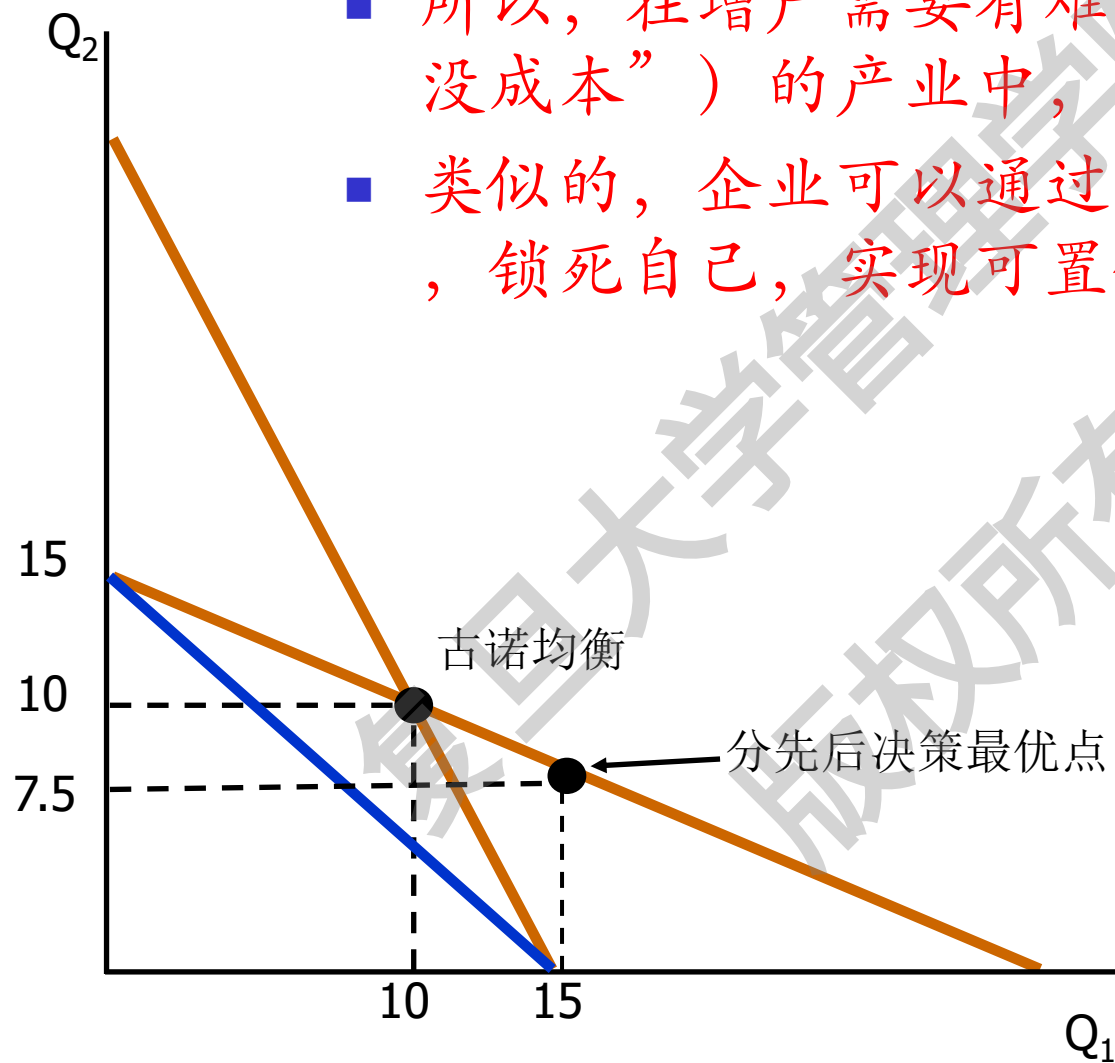
回到“承诺”的意义

举例：

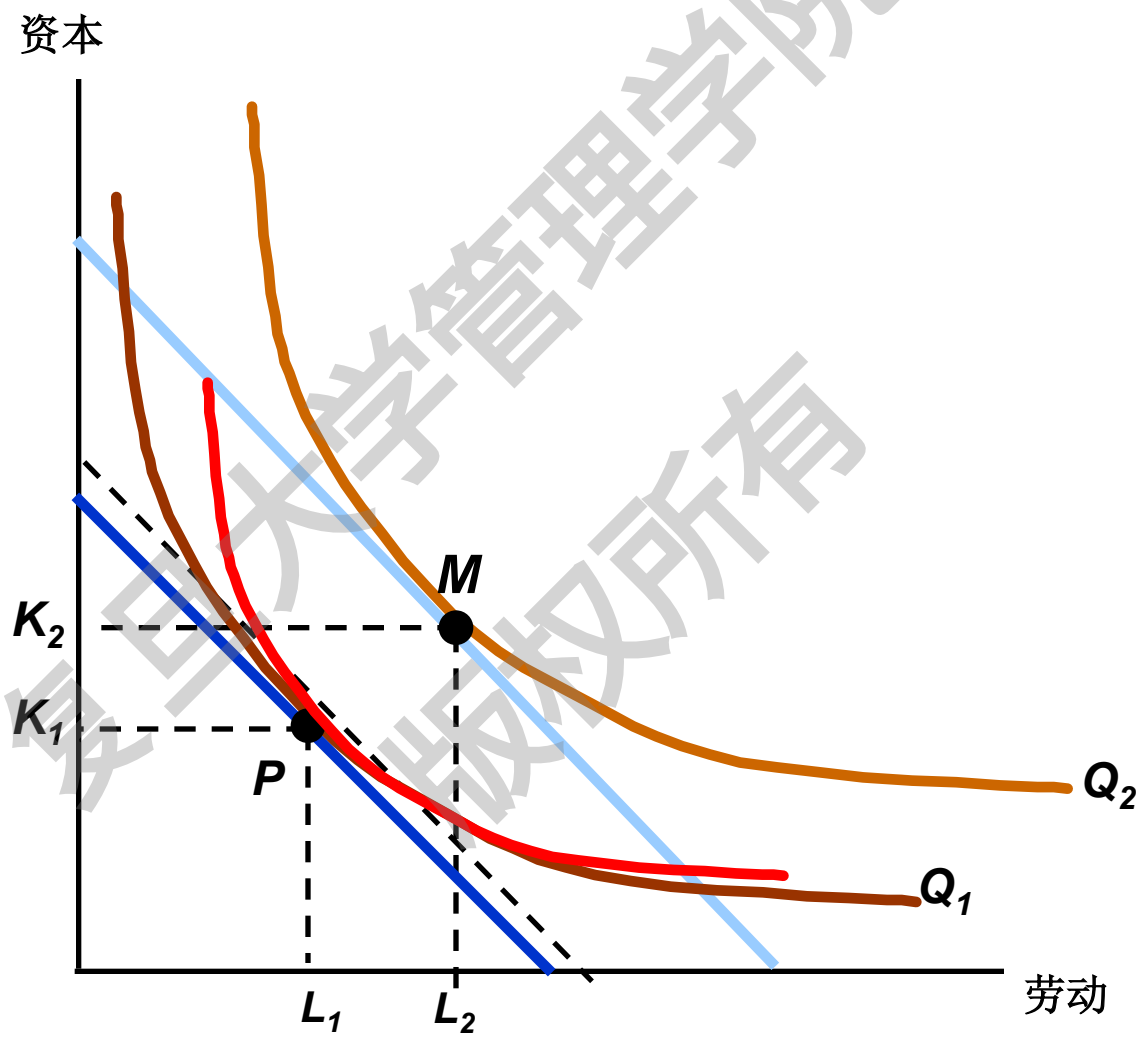
你是某跨国公司华东地区的两家代理商之一，你和另一家代理就是竞争关系，产品市场需求稳定。请问：

- 1，你愿意先与总部签合同还是后签？
- 2，你愿意与总部签不可退货退款的合同还是签可退货退款的？

- 所以，在增产需要有难以撤回的专用型投资（所谓“沉没成本”）的产业中，先行企业的优势往往较大。
- 类似的，企业可以通过合同、或者对自身关联业务限制，锁死自己，实现可置信的产量承诺和较高利润。



这个解要稳定，需要先行企业“可置信的承诺”。



知识点汇总

- 寡头企业的决策——包括定价、产量决策，彼此影响，分析时需要考虑竞争对手的反应。因此，博弈思维对于分析寡头企业决策是必要的。
- 从定价决策入手的分析，暗含着一个重要假定：对于某寡头企业的任一价格，相应的市场需求量总能得到生产。相比较而言，从产量竞争决策入手分析则可避免这个可能的“坑”。
- 博弈论思维要求，给定对方任一决策选项，自己要有最优应对。反应在产量竞争中，就是给定对方每一产量，企业在市场总需求扣除该产量的剩余需求基础上，做出垄断者的最优决策。由此思路我们可得到两家企业的反应线和古诺均衡。用公式求解，思路与此一致。
- 在分先后决策的产量竞争中，用“逆向归纳”的思路先求解后行者的反应曲线（函数）——与前一点相同，再将其带入先行企业的决策函数求解。与同时决策的情形相比，捷足先登者获益更大。

- 先定产量者前进一步，后定产量者会后退半步，前者利益源于此。但如果给定后者后退半步，前者不必前进一步，而是大半步为佳——因为此时价格会较高，利润更大。问题是，聪明的后者若知前者这番操作，自己就不会退半步，而只会退小半步。如此这般勾心斗角，双方会回到同时决策的对等情形。先行企业聪明反被聪明误。
- 知道小聪明会反噬自己的先行企业，可在一开始就以过剩产能、合同约定、关联业务限制等方式作为“投名状”和可信的承诺，剔除事后减产的可能，由此获得较高的利润。
- 以高产能作为先定产企业较高产量的“承诺”，在需求稳定时当然得益，但与第一讲的知识点衔接，我们看到若市场需求萎缩，企业也会有额外的付出。

G、H组汇报：

在餐饮、零售等行业中，有些企业在扩张中采取加盟的模式，有些则坚持直营，也有的双管齐下。请选择一家企业并根据你的观察，分析、评价其经营模式选择。